

Линейная алгебра.

Лекция 1

Клюшников Георгий Николаевич

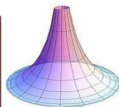
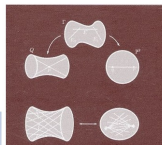


Санкт-Петербургский
государственный
университет

Введение. Модельные задачи



$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$



Алгебра – наука об алгебраических операциях, выполняемых над элементами различных множеств.

Тесную связь алгебры и геометрии хорошо выражает цитата

*«В современной математике не имеет
большого значения, представлен результат в
виде теоремы «чистой» геометрии или при
помощи аналитической геометрии в виде
алгебраической теоремы»
Н. Бурбаки*

О связи алгебры и физики: «Современная физика требует всё более абстрактной математики и развития её основ. Так, неевклидова геометрия и некоммутативная алгебра, считавшиеся одно время просто плодом воображения или увлечения логическими рассуждениями, теперь признаны весьма необходимыми для описания общей картины физического мира.»
П. Дирак

Алгебра стала важнейшим инструментом изучения законов общества и экономики. С использованием алгебраических методов получены результаты практически всех лауреатов Нобелевской премии по экономике в XX веке: Л. Канторовича, В. Леонтьева, П. Самуэльсона, Р. Солоу, Д. Хикса, Д. Нэша, Р. Зельтена.

Идея линейности – одна из самых общих естественнонаучных идей. В частности, она выражается в принципе линейности малых приращений: все основные естественные процессы в малом линейны. Этот принцип лежит в основе всего математического анализа.

Со времён Древнего Вавилона и Древнего Египта алгебра прошла огромный путь в своём развитии. От арифметических действий на простейших множествах, использования алгебраических формул в геометрических и астрономических расчётах, алгебраических уравнений она перешла на аксиоматический и гораздо более абстрактный путь развития.

Модельные задачи алгебры

1. Задача о разрешимости уравнений в радикалах

Уравнение

$$x^n + a_1x_{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (1)$$

для $n = 3$ решил Д. Кардано, для $n = 4$ решил Л. Феррари.

В 1813 г. А. Руффини и в 1827 г. Н. Абель доказали теорему о том, что уравнение (1) при $n > 4$ не разрешимо в радикалах.

2. Задача о состояниях многоатомной молекулы

Каждую молекулу можно рассматривать как систему атомных ядер, окружённых электронами. Если в начальный момент времени положение системы близко к равновесному, то при определённых условиях частицы системы будут оставаться вблизи положения равновесия и не будут приобретать большие скорости.

Движения такого типа – колебания относительно равновесной конфигурации, система называется устойчивой.

Симметрия молекулярной структуры описывается группой молекулы. Каждой молекуле соответствует своя группа.

Теория групп применяется и в кристаллографии. В 1891 г. великий русский кристаллограф Е. С. Фёдоров, а затем немецкий учёный А. Шёнфлис нашли 230 пространственных кристаллографических групп, описывающих все имеющиеся в природе симметрии кристаллов.

3. Задача о кодировании сообщения

В конструировании наземных и космических систем связи в качестве элементарного сообщения обычно берётся последовательность

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n),$$

где $a_j = 0$ или $a_j = 1$, $j = 1, \dots, n$.

С целью исключения влияния помех (атмосферных разрядов, космических шумов), способных превратить 0 в 1 и наоборот, приходится брать последовательность a достаточно длинной и использовать специальную систему кодирования – выбор подмножества (кода) передаваемых строк S_0 из всего их множества S , чтобы впоследствии можно было восстановить последовательность a по полученному искажённому слову a' . При этом считается, что число ошибок не слишком велико. Такие коды S_0 – коды, исправляющие ошибки.

4. Задача о выпуклых многогранниках

Пусть в пространстве A заданы $m + 1$ линейных функций $f_1, \dots, f_m, f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Требуется найти точки a , удовлетворяющие условиям

$$f_1(a) \geq 0, \dots, f_m(a) \geq 0,$$

для которых функция f принимает наибольшее возможное значение при этих ограничениях.

Экономическая постановка задачи. Пусть предприятие использует m видов ресурсов и производит n видов продукции.

$\{x_1, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^n$ – вектор производства.

Примем, что расход ресурса с номером i ($i = 1, 2, \dots, m$) на производство единицы продукции вида j ($j = 1, \dots, n$) составляет $a_{ij} \geq 0$, причём наличие ресурса i ограничено величиной b_i :

$$f_i(x_1, \dots, x_n) = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq 0, \quad 1 \leq i \leq m. \quad (2)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i, \\ x_j \geq 0. \end{cases} \quad (3)$$

Условие неотрицательности $\Leftrightarrow$ предприятие не получает производимую им продукцию извне.

Допустимый вектор – любой вектор производства, удовлетворяющий (3).

Пусть π_j – прибыль, получаемая предприятием с единицы j -го продукта. Введём целевую функцию

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n \pi_j x_j. \quad (4)$$

Оптимальный по прибыли вектор – допустимый вектор производства, обеспечивающий максимум целевой функции.

5. Задача о неотрицательных матрицах

(модель Леонтьева, задача планирования производства)

Пусть у концерна есть n фабрик F_j . На фабрике F_j производят продукт P_j . Для производства единицы продукта P_k нужно использовать a_{jk} единиц продукта P_j , $j \neq k$, $a_{jj} = 0$ для всех j . Для производства x_k единиц продукта P_k концерну потребуется $a_{jk}x_k$ единиц продукта P_j . Таким образом, для рынка остаётся

$$y_j = x_j - \sum_{k=1}^n a_{jk}x_k \quad (5)$$

единиц продукта P_j .

Задача планирования: при заданной **потребности** $y = \{y_1, \dots, y_n\} \in \mathbb{R}^n$, $y_j \geq 0$, найти вектор производства $x = \{x_1, \dots, x_n\}$, удовлетворяющий (5), $j = 1, \dots, n$.

Система уравнений (5), $j = 1, \dots, n$, может быть записана в матричном виде, причём все элементы матриц будут неотрицательны. Отсюда следует название задачи.

Утв. Если для некоторого k выполнено $\sum_{j=1}^n a_{jk} < 1$, то фабрика F_k работает рентабельно.

Док-во. Общее количество ресурсов, необходимое для производства единицы k -го продукта, не может быть больше самой единицы k -го продукта (потребляться не может больше, чем производится).

Теор. Если все фабрики работают рентабельно, то задача планирования (5) разрешима, причём единственным способом.